

Travaux Dirigés, séance 3

Construction d'arbres

Exercice 1. On considère un système distribué fait de n entités de calcul d'identifiants $0, 1, \dots, n - 1$. L'entité i dispose d'une valeur a_i . En vous basant sur l'algorithme de réduction, programmez en C sur papier avec la librairie MPI un programme qui calcule le maximum des a_i , en utilisant l'arbre binaire obtenu par la structure de tas.

Exercice 2. Considérons un système distribué composé de 5 entités de calcul numérotées de 0 à 5, dont le graphe G est donné par le tableau suivant :

identifiant	voisins
0	1, 2
1	0, 3, 4
2	0, 3
3	1, 2, 4
4	1, 3

- a) représenter le graph G .
- b) Tracer l'algorithme de Bellman-Ford dans ce système distribué en supposant que $r = 0$.